IMPRESOS TRUJILLO E.I.R.L.
CAPSTONE PROJECT 2026-2

PLAN DE MÉTRICAS DE CALIDAD
NORMA ISO/IEC 25010 / 25012

1. Instrucciones Generales:

El presente documento define los atributos, indicadores y fórmulas de medición formal del producto de software y de la variable dependiente correspondientes al proyecto 'Sistema web transaccional con control de inventario y facturación en línea para la optimización operativa en la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L.'. La evaluación se estructura rigurosamente bajo el estándar internacional ISO/IEC 25010 (Systems and software Quality Requirements and Evaluation - SQuaRE) para las características de calidad de producto (Adecuación Funcional, Eficiencia de Desempeño, Confiabilidad y Usabilidad), y métricas cuantitativas de impacto operacional para la Variable Dependiente (VD), validando el estado del sistema al cierre de la Semana 06.

2. Métricas de Calidad para el Producto (ISO/IEC 25010):

Nombre de la Métrica	Completitud Funcional (Adecuación Funcional - ISO 25010)
Objetivo de Uso	Medir el grado en que el conjunto de funcionalidades implementadas y verificadas cubre la totalidad de tareas y objetivos declarados en el alcance de línea base.
Método de medición	Auditoría automatizada de Historias de Usuario verificadas mediante la suite de pruebas unitarias contra el Product Backlog Priorizado.
Fórmula y elementos de cálculo	NIF = NFF / NFD Donde: • NIF: Nivel de Implementación de Funcionalidad. • NFF: Número de funcionalidades implementadas y verificadas operativamente (35 HU/criterios de línea base). • NFD: Número total de funcionalidades descritas y comprometidas en los requerimientos del incremento (35 HU).
Interpretación de la métrica	Rango de 0 a 1 (ó 0% a 100%), donde 1.0 representa el cumplimiento absoluto del alcance comprometido. Valor actual alcanzado: NIF = 35 / 35 = 1.00 (100.0%). Certifica que el 100% de los requerimientos funcionales programados para el primer incremento se encuentran operativos.
Escala	Absoluta: 0 <= NIF <= 1
Tipo de medida	Numérica (Razón)
Fuentes de datos	Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS IEEE 830), Product Backlog Priorizado y Reporte de Pruebas Unitarias.

Nombre de la Métrica	Comportamiento Temporal / Latencia de API (Eficiencia de Desempeño - ISO 25010)
Objetivo de Uso	Evaluar el tiempo de respuesta promedio del backend asíncrono (FastAPI sobre Uvicorn) ante transacciones de consulta de catálogo, cotización de gran formato y registro de anticipos en entorno de producción.
Método de medición	Pruebas automatizadas de rendimiento y benchmark con Locust y Pytest-benchmark ejecutadas concurrentemente contra el servidor VPS de producción (https://imprenta.darknezz.dev).

Fórmula y elementos de cálculo	TRm = (Σ TRi) / N Donde: • TRm: Tiempo de respuesta medio expresado en milisegundos (ms). • TRi: Tiempo transcurrido entre el despacho del request HTTP y la recepción del payload JSON para la petición i. • N: Muestra representativa de 1,000 peticiones concurrentes simuladas.
Interpretación de la métrica	El tiempo de respuesta debe situarse por debajo de los 200 ms para garantizar una experiencia de usuario fluida en mostrador. Valor actual medido: TRm = 78.4 ms (Percentil 95: 112.0 ms). Evidencia alta eficiencia de FastAPI y PostgreSQL nativo contenerizado.
Escala	Continua: TRm >= 0 (en milisegundos)
Tipo de medida	Numérica (Razón)
Fuentes de datos	Logs estructurados de Nginx Reverse Proxy, telemetría de endpoints en FastAPI y reporte de benchmark automatizado.

Nombre de la Métrica	Utilización de Recursos del Servidor (Eficiencia de Desempeño - ISO 25010)
Objetivo de Uso	Monitorear la tasa de consumo de memoria RAM y carga de procesador (CPU) en el VPS particular propio de producción bajo operación continua de los microservicios y el motor de base de datos relacional.
Método de medición	Monitoreo continuo mediante métricas de Docker Compose (docker stats) y telemetría del daemon del sistema operativo Ubuntu Server 24.04 LTS.
Fórmula y elementos de cálculo	UR_RAM = (RAM_usada / RAM_total) * 100 UR_CPU = (CPU_activo / CPU_total) * 100 Donde: • RAM_total: 8,192 MB (8 GB RAM dedicados en VPS KVM). • RAM_usada: Consumo combinado del contenedor de backend FastAPI + contenedor PostgreSQL 17 nativo (420 MB en operación estable).
Interpretación de la métrica	Umbral máximo admisible: UR <= 60%. Valor actual registrado: UR_RAM = 5.12% y UR_CPU = 12.4% en picos de transaccionalidad. La arquitectura contenerizada ligera evita saturación de memoria y prescinde de costosos servicios en la nube.
Escala	Porcentual: 0% <= UR <= 100%
Tipo de medida	Numérica (Razón)
Fuentes de datos	Agente de monitoreo de Docker Compose, métricas de cgroups de Linux y logs de recursos del sistema.

Nombre de la Métrica	Tolerancia a Fallos y Robustez Transaccional (Confiabilidad - ISO 25010)
Objetivo de Uso	Medir la capacidad del sistema para preservar la integridad referencial y financiera de las órdenes de trabajo mediante transacciones ACID protegidas con rollback ante caídas de conexión o errores en el pago.
Método de medición	Inyección programada de excepciones y desconexiones simuladas en endpoints de facturación y consumo de bobinas mediante fixtures de prueba en pytest.

Fórmula y elementos de cálculo	TTF = (TRX_recuperadas / TRX_fallidas) * 100 Donde: • TRX_recuperadas: Transacciones que ejecutaron rollback automático exitoso sin dejar registros corruptos ni saldos inconsistentes. • TRX_fallidas: Total de transacciones sometidas a condiciones de fallo inducido (100 casos de prueba).
Interpretación de la métrica	El estándar exige un 100% de tolerancia a fallos en transacciones financieras. Valor actual alcanzado: TTF = 100.0%. El patrón Unit of Work implementado en SQLAlchemy garantiza que no existan cobros registrados sin orden ni mermas huérfanas.
Escala	Porcentual: 0% <= TTF <= 100%
Tipo de medida	Numérica (Razón)
Fuentes de datos	Suite automatizada de 93 pruebas unitarias de backend con pytest, logs de transacciones de PostgreSQL 17 y bitácora de auditoría.

Nombre de la Métrica	Facilidad de Aprendizaje y Usabilidad SUS (Usabilidad - ISO 25010)
Objetivo de Uso	Evaluar el nivel de satisfacción, comprensibilidad y usabilidad percibida del frontend en Angular 21 por parte de la administración y operarios de la imprenta.
Método de medición	Aplicación del instrumento estandarizado System Usability Scale (SUS) compuesto por 10 reactivos psicométricos con escala Likert de 1 a 5, administrado a los usuarios clave tras sesiones de prueba en taller.
Fórmula y elementos de cálculo	SUS = [Σ(R_impares - 1) + Σ(5 - R_pares)] * 2.5 Donde: • R_k: Puntuación asignada a la pregunta k (escala de 1 a 5). • El algoritmo normaliza la puntuación final a una escala global de 0 a 100 puntos.
Interpretación de la métrica	Puntajes superiores a 68 califican como 'Bueno' y superiores a 80.3 como 'Excelente / Grado A'. Valor obtenido en taller con Marcell Vásquez Loje y operarios: SUS = 86.0 / 100.0 (Grado A). Refleja una interfaz intuitiva con cero necesidad de capacitación técnica compleja.
Escala	Escala SUS normalizada de 0 a 100 puntos.
Tipo de medida	Numérica (Intervalo)
Fuentes de datos	Cuestionarios SUS diligenciados por los usuarios en el taller de Jr. Francisco Bolognesi 654 y matriz de consolidación de resultados de usabilidad.

3. Métricas de Calidad para la Variable Dependiente (VD - Eficiencia Operativa):

Nombre de la Métrica	Índice de Reducción de Mermas de Sustrato UV DTF (VD1 - Control de Insumos)
Objetivo de Uso	Cuantificar el porcentaje de disminución en el desperdicio de película continua UV DTF Film mediante el algoritmo de agrupación de pedidos y cálculo geométrico de despiece frente al cálculo manual empírico.
Método de medición	Comparación pareada del metraje desperdiciado registrado en taller sobre una

	muestra de bobinas continuas procesadas manualmente vs. procesadas con el sistema web.
Fórmula y elementos de cálculo	IRM = [(Merma_manual - Merma_algoritmica) / Merma_manual] * 100 Donde: • Merma_manual: Porcentaje promedio de merma registrado en la línea base pretest (16.0% del metraje total). • Merma_algoritmica: Porcentaje promedio de merma obtenido tras la optimización algorítmica (6.0% del metraje total).
Interpretación de la métrica	Meta de negocio: Lograr una reducción superior al 50%. Valor actual alcanzado: IRM = [(16.0 - 6.0) / 16.0] * 100 = 62.5% de optimización. Representa un ahorro económico directo sustantivo en rollos importados de alta densidad.
Escala	Porcentual: 0% <= IRM <= 100%
Tipo de medida	Numérica (Razón)
Fuentes de datos	Cuaderno de control físico de rollos (A + B), base de datos de órdenes de producción del sistema y hojas de liquidación de taller.

Nombre de la Métrica	Tiempo Medio de Registro y Cobranza de Pedidos (VD2 - Tiempos de Ciclo)
Objetivo de Uso	Evaluar la reducción del tiempo requerido para recepcionar una orden en mostrador, calcular cotización paramétrica, validar el 50% de anticipo con candado digital y emitir comprobante de caja.
Método de medición	Muestreo de tiempos de ciclo mediante cronometraje directo en mostrador durante la atención en ventanilla a clientes reales.
Fórmula y elementos de cálculo	TMR = (Σ Tj) / M ; ΔT = [(TMR_manual - TMR_sistema) / TMR_manual] * 100 Donde: • TMR_manual: Tiempo promedio en línea base con cuaderno manual y boletas físicas (18.0 minutos por orden). • TMR_sistema: Tiempo promedio con el sistema web desplegado en mostrador (2.5 minutos por orden). • M: Muestra de 50 atenciones cronometradas.
Interpretación de la métrica	Meta de negocio: Reducir los tiempos de atención en más del 70%. Valor actual obtenido: ΔT = [(18.0 - 2.5) / 18.0] * 100 = 86.1% de reducción. Elimina colas en recepción y erradica errores de cálculo aritmético en precios.
Escala	Temporal: Minutos por orden (TMR >= 0) y reducción porcentual (0% <= ΔT <= 100%).
Tipo de medida	Numérica (Razón)
Fuentes de datos	Hojas de toma de tiempos en taller, marcas de tiempo (timestamps) de creación y cobro de órdenes en PostgreSQL 17.

4. Control de Versiones:

CONTROL DE VERSIONES INSTITUCIONAL

Versión	Responsable	Revisado Por:	Aprobado Por:	Fecha	Motivo
1.0	Jose Estibb Anhuaman (Frontend / UX)	Gerardo Erick Plasencia (Líder / Full Stack)	Marcell Vásquez Loje (Product Owner) Cátedra Capstone UPN	03/10/2026	Emisión formal del Plan de Métricas de Calidad ISO/IEC 25010 y métricas de la Variable Dependiente al cierre de Semana 06.